2021年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素铝26，铝26的半衰期为72万年，其衰变方程为 $^{26}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow{}^{26}_{12}\mathrm{Mg}+\mathrm{Y}$，下列说法正确的是（　　）

（A）Y是氦核

（B）Y是质子

（C）再经过72万年，现有的铝26衰变一半

（D）再经过144万年，现有的铝26全部衰变

【详解】AB．根据核反应的质量数和电荷数守恒可知，该核反应是

$^{26}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow{}^{26}_{12}\mathrm{Mg}+{}^{0}_{1}\mathrm{e}$

即Y是正电子，选项AB错误；

CD．因72万年是一个半衰期，可知再过72万年，现有的铝26衰变一半；再过144万年，即两个半衰期，现有的铝26衰变四分之三，选项C正确，D错误；

故选C。

2．2021年4月，我国自主研发的空间站“天和”核心舱成功发射并入轨运行，若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动，已知引力常量，由下列物理量能计算出地球质量的是（　　）

（A）核心舱的质量和绕地半径

（B）核心舱的质量和绕地周期

（C）核心舱的绕地角速度和绕地周期

（D）核心舱的绕地线速度和绕地半径

【详解】根据核心舱做圆周运动的向心力由地球的万有引力提供，可得

$$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\omega^2 r=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$$

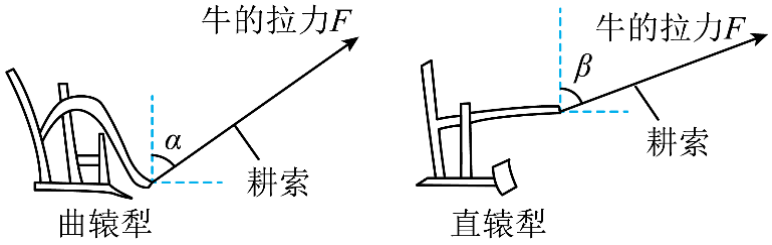
可得

$$M=\frac{v^2 r}{G}=\frac{\omega^2 r^3}{G}=\frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

可知已知核心舱的质量和绕地半径、已知核心舱的质量和绕地周期以及已知核心舱的角速度和绕地周期，都不能求解地球的质量；若已知核心舱的绕地线速度和绕地半径可求解地球的质量。

故选D。

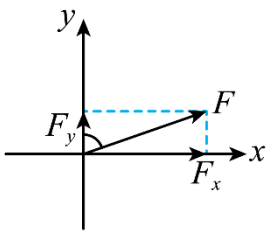
3．唐代《来耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力，设牛用大小相等的拉力F通过耕索分别拉两种犁，F与竖直方向的夹角分别为α和β，$\alpha<\beta$，如图所示，忽略耕索质量，耕地过程中，下列说法正确的是（　　）



（A）耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大

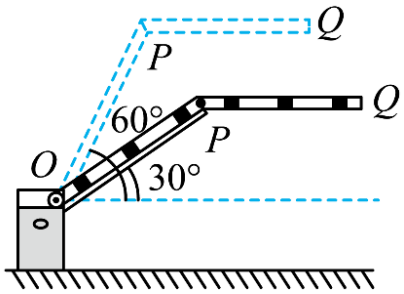
（B）耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大

（C）曲辕犁匀速前进时，耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力
（D）直辕犁加速前进时，耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力



【详解】A．将拉力 F 正交分解如图所示
则在 x 方向可得出：$F_{x曲}=F\sin\alpha$，$F_{x直}=F\sin\beta$
在 y 方向可得出：$F_{y曲}=F\cos\alpha$，$F_{y直}=F\cos\beta$
由题知 $\alpha<\beta$，则 $\sin\alpha<\sin\beta$，$\cos\alpha>\cos\beta$
则可得到：$F_{x曲}<F_{x直}$，$F_{y曲}>F_{y直}$
A 错误、B 正确；
CD．耕索对犁的拉力与犁对耕索的拉力是一对相互作用力，它们大小相等，方向相反，无论是加速还是匀速，则 CD 错误。
故选 B。

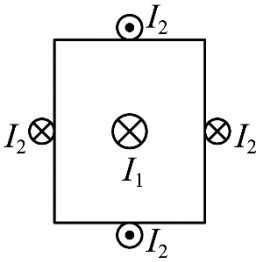
4．由于高度限制，车库出入口采用图所示的曲杆道闸，道闸由转动杆 OP 与横杆 PQ 链接而成，P、Q 为横杆的两个端点。在道闸抬起过程中，杆 PQ 始终保持水平。杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30°匀速转动到 60°的过程中，下列说法正确的是（　　）

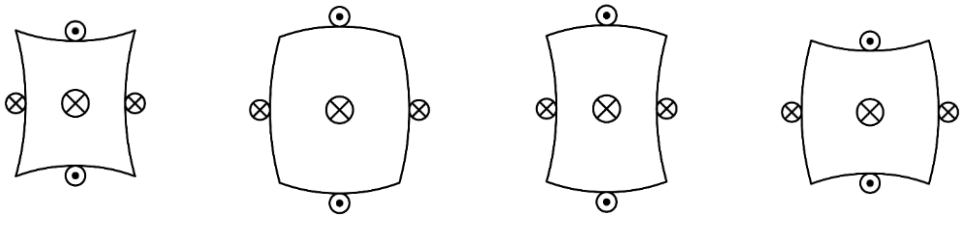


（A）P 点的线速度大小不变
（B）P 点的加速度方向不变
（C）Q 点在竖直方向做匀速运动
（D）Q 点在水平方向做匀速运动

【详解】A．由题知杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30°匀速转动到 60°，则 P 点绕 O 点做匀速圆周运动，则 P 点的线速度大小不变，A 正确；
B．由题知杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30°匀速转动到 60°，则 P 点绕 O 点做匀速圆周运动，P 点的加速度方向时刻指向 O 点，B 错误；
C．Q 点在竖直方向的运动与 P 点相同，位移 y 关于时间 t 的关系为：$y=l_{OP}\cdot\sin\left(\frac{\pi}{6}+\omega t\right)$
则可看出 Q 点在竖直方向不是匀速运动，C 错误；
D．Q 点在水平方向的位移 x 关于时间 t 的关系为
$x=l_{OP}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{6}+\omega t\right)+l_{PQ}$
则可看出 Q 点在水平方向也不是匀速运动，D 错误。
故选 A。

5．截面为正方形的绝缘弹性长管中心有一固定长直导线，长管外表面固定着对称分布的四根平行长直导线，若中心直导线通入电流 I_1，四根平行直导线均通入电流 I_2，$I_1\gg I_2$，电流方向如图所示，下列截面图中可能正确表示通电后长管发生形变的是（　　）

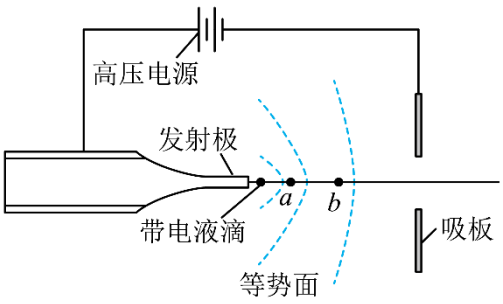



A　　B　　C　　D

【详解】因 $I_1\gg I_2$，则可不考虑四个边上的直导线之间的相互作用；根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向电流相互吸引，异向电流相互排斥”，则正方形左右两侧的直导线 I_2 要受到 I_1 吸引的安培力，形成凹

形，正方形上下两边的直导线 I_2 要受到 I_1 排斥的安培力，形成凸形，故变形后的形状如图 C。
故选 C。

6．图是某种静电推进装置的原理图，发射极与吸极接在高压电源两端，两极间产生强电场，虚线为等势面，在强电场作用下，一带电液滴从发射极加速飞向吸极，a、b 是其路径上的两点，不计液滴重力，下列说法正确的是（　　）



（A）a 点的电势比 b 点的低
（B）a 点的电场强度比 b 点的小
（C）液滴在 a 点的加速度比在 b 点的小
（D）液滴在 a 点的电势能比在 b 点的大

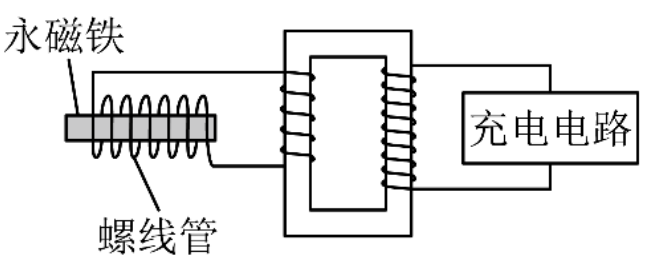
【详解】A．高压电源左为正极，则所加强电场的场强向右，而沿着电场线电势逐渐降低，可知 $\varphi_a>\varphi_b$，故 A 错误；

B．等差等势线的疏密反映场强的大小，由图可知 a 处的等势线较密，则 $E_a>E_b$，故 B 错误；

C．液滴的重力不计，根据牛顿第二定律可知，液滴的加速度为 $a=\frac{qE}{m}$；因 $E_a>E_b$，可得 $a_a>a_b$，故 C 错误；

D．液滴在电场力作用下向右加速，则电场力做正功，动能增大，电势能减少，即 $E_{pa}>E_{pb}$，故 D 正确；
故选 D。

7．某同学设计了一个充电装置，如图所示，假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电，周期为 0.2 s，电压最大值为 0.05 V，理想变压器原线圈接螺线管，副线圈接充电电路，原、副线圈匝数比为 1∶60，下列说法正确的是（　　）



（A）交流电的频率为 10 Hz
（B）副线圈两端电压最大值为 3 V
（C）变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
（D）充电电路的输入功率大于变压器的输入功率

【详解】A．周期是 $T=0.2\text{s}$，频率是

$$f=\frac{1}{T}=5\text{Hz}$$

故 A 错误；

B．由理想变压器原理可知

$$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$$

解得，副线两端的最大电压为

$$U_2=\frac{n_2}{n_1}U_1=3\text{V}$$

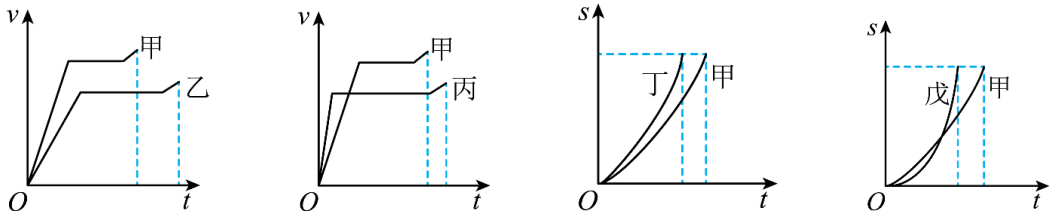
故 B 正确；

C．根据法拉第电磁感应定律可知，永磁铁磁场强，线圈中产生的感应电动势越大，变压器的输入电压会越大，故 C 错误；

D．由理想变压器原理可知，充电电路的输入功率等于变压器的输入功率，故 D 错误。
故选 B。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8．赛龙舟是端午节的传统活动。下列 *v-t* 和 *s-t* 图像描述了五条相同的龙舟从同一起点线同时出发、沿长直河道划向同一终点线的运动全过程，其中能反映龙舟甲与其它龙舟在途中出现船头并齐的有（　　）



【详解】A．此图是速度图像，由图可知，甲的速度一直大于乙的速度，所以中途不可能出现甲乙船头并齐，故 A 错误；

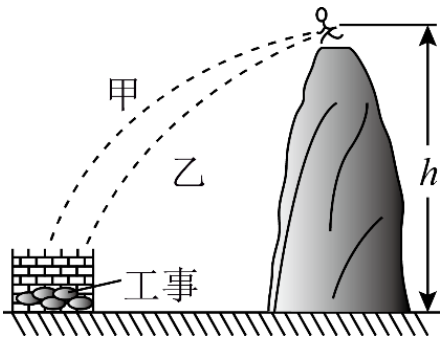
B．此图是速度图像，由图可知，开始丙的速度大，后来甲的速度大，速度图像中图像与横轴围成的面积表示位移，由图可以判断在中途甲、丙位移会相同，所以在中途甲丙船头会并齐，故 B 正确；

C．此图是位移图像，由图可知，丁一直运动在甲的前面，所以中途不可能出现甲丁船头并齐，故 C 错误；

D．此图是位移图像，交点表示相遇，所以甲戊在中途船头会齐，故 D 正确。

故选 BD。

9．长征途中，为了突破敌方关隘，战士爬上陡销的山头，居高临下向敌方工事内投掷手榴弹，战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为 *m* 的手榴弹，手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为 *h*，在空中的运动可视为平抛运动，轨迹如图所示，重力加速度为 *g*，下列说法正确的有（　　）



（A）甲在空中的运动时间比乙的长

（B）两手榴弹在落地前瞬间，重力的功率相等

（C）从投出到落地，每颗手榴弹的重力势能减少 *mgh*

（D）从投出到落地，每颗手榴弹的机械能变化量为 *mgh*

【详解】A．由平抛运动规律可知，做平抛运动的时间

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

因为两手榴弹运动的高度差相同，所以在空中运动时间相等，故 A 错误；

B．做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率

$$P=mgv\cos\theta=mgv_y=mg\sqrt{2gh}$$

因为两手榴弹运动的高度差相同，质量相同，所以落地前瞬间，两手榴弹重力功率相同，故 B 正确；

C．从投出到落地，手榴弹下降的高度为 *h*，所以手榴弹重力势能减小量

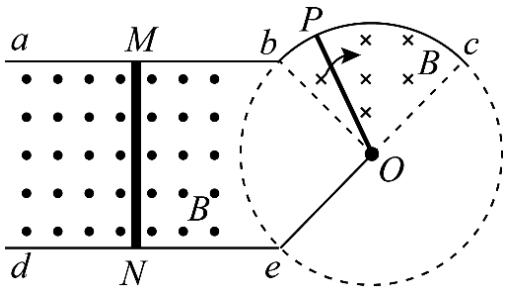
$$\Delta E_{\mathrm{p}}=mgh$$

故 C 正确；

D．从投出到落地，手榴弹做平抛运动，只有重力做功，机械能守恒，故 D 错误。

故选 BC。

10．如图所示，水平放置足够长光滑金属导轨 abc 和 de，ab 与 de 平行，bc 是以 O 为圆心的圆弧导轨，圆弧 be 左侧和扇形 Obc 内有方向如图的匀强磁场，金属杆 OP 的 O 端与 e 点用导线相接，P 端与圆弧 bc 接触良好，初始时，可滑动的金属杆 MN 静止在平行导轨上，若杆 OP 绕 O 点在匀强磁场区内从 b 到 c 匀速转动时，回路中始终有电流，则此过程中，下列说法正确的有（　　）



（A）杆 OP 产生的感应电动势恒定

（B）杆 OP 受到的安培力不变

（C）杆 MN 做匀加速直线运动

（D）杆 MN 中的电流逐渐减小

【详解】A．*OP* 转动切割磁感线产生的感应电动势为

$$E=\frac{1}{2}Br^2\omega$$

因为 *OP* 匀速转动，所以杆 *OP* 产生的感应电动势恒定，故 A 正确；

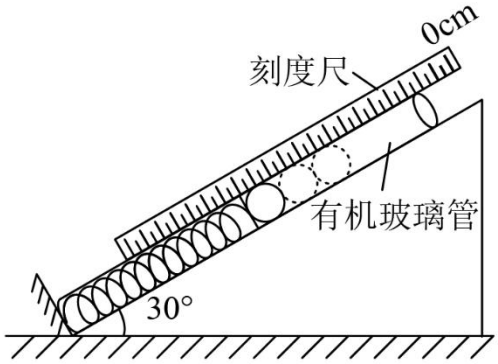
BCD．杆 *OP* 匀速转动产生的感应电动势产生的感应电流由 *M* 到 *N* 通过 *MN* 棒，由左手定则可知，*MN* 棒会向左运动，*MN* 棒运动会切割磁感线，产生电动势与原来电流方向相反，让回路电流减小，*MN* 棒所受合力为安培力，电流减小，安培力会减小，加速度减小，故 D 正确，BC 错误。

故选 AD。

三、非选择题：共 54 分，第 11~14 题为必考题，考生都必须作答。第 15~16 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题：共 42 分。

11．（7 分）某兴趣小组测量一缓冲装置中弹簧的劲度系数，缓冲装置如图所示，固定在斜面上的透明有机玻璃管与水平面夹角为 30°，弹簧固定在有机玻璃管底端。实验过程如下：先沿管轴线方向固定一毫米刻度尺，再将单个质量为 200g 的钢球（直径略小于玻璃管内径）逐个从管口滑进，每滑进一个钢球，待弹簧静止，记录管内钢球的个数 n 和弹簧上端对应的刻度尺示数 L_0，数据如表所示。实验过程中弹簧始终处于弹性限度内。采用逐差法计算弹簧压缩量，进而计算其劲度系数。



n	1	2	3	4	5	6
L_n/cm	8.04	10.03	12.05	14.07	16.11	18.09

（1）利用 $\Delta L_i=L_{i+3}-L_i$（$i=1$，2，3）计算弹簧的压缩量：$\Delta L_1=6.03$ cm，$\Delta L_2=6.08$ cm，$\Delta L_3=$_____cm，压缩量的平均值 $\overline{\Delta L}=\frac{\Delta L_1+\Delta L_2+\Delta L_3}{3}=$_____cm；

（2）上述 $\overline{\Delta L}$ 是管中增加_____个钢球时产生的弹簧平均压缩量；

（3）忽略摩擦，重力加速度 g 取 9.80 m/s^2，该弹簧的劲度系数为_____N/m。（结果保留 3 位有效数字）

【详解】（1）根据压缩量的变化量为

$$\Delta L_3=L_6-L_3=(18.09-12.05)\text{cm}=6.04\text{cm}$$

压缩量的平均值为

$$\overline{\Delta L}=\frac{\Delta L_1+\Delta L_2+\Delta L_3}{3}=\frac{6.03+6.08+6.04}{3}\text{cm}\approx 6.05\text{cm}$$

（2）因三个 ΔL 是相差 3 个钢球的压缩量之差，则所求平均值为管中增加 3 个钢球时产生的弹簧平均压缩量；

（3）根据钢球的平衡条件有

$$3mg\sin\theta = k\cdot\overline{\Delta L}$$

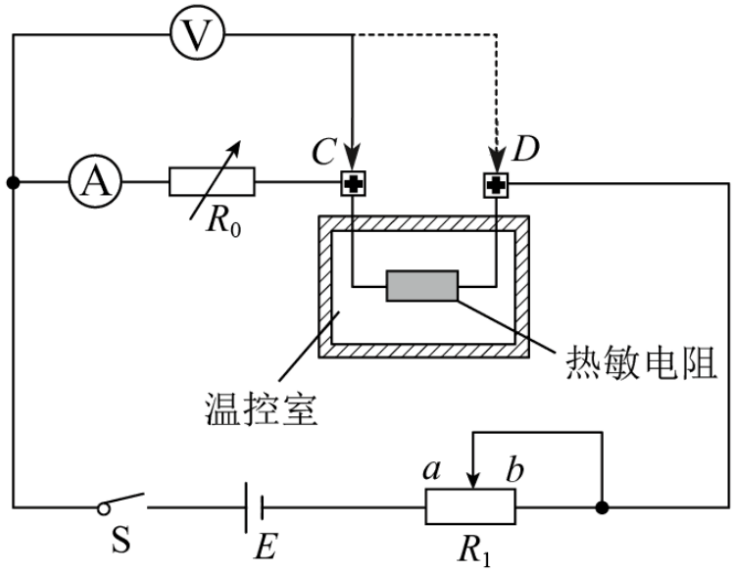
解得

$$k=\frac{3mg\sin\theta}{\overline{\Delta L}}=\frac{3\times0.2\times9.8\times\sin30^\circ}{6.05\times10^{-2}}\text{N/m}\approx48.6\text{N/m}$$

12．（9 分）某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。

（1）先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡，将两表笔_____，调节欧姆调零旋钮，使指针指向右边“0 Ω”处。测量时观察到热敏电阻温度越高，相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大，由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而_____。

（2）再按图连接好电路进行测量。



①闭合开关 S 前，将滑动变阻器 R_1 的滑片滑到_____端（选填“a”或“b”）。

将温控室的温度设置为 T，电阻箱 R_0 调为某一阻值 R_{01}。闭合开关 S，调节滑动变阻器 R_1，使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、T 和 R_{01}。断开开关 S。

再将电压表与热敏电阻 C 端间的导线改接到 D 端，闭合开关 S。反复调节 R_0 和 R_1，使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值 R_{02}。断开开关 S。

②实验中记录的阻值 R_{01}_____R_{02}（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时热敏电阻阻值 R_T = _____。

【详解】（1）选择倍率适当的欧姆档，将两表笔短接；欧姆表指针向右偏转角度越大，则阻值越小，可判断热敏电阻的阻值随温度升高而减小。

（2）①闭合开关 S 前，应将滑动变阻器 R_1 的阻值调到最大，即将滑片滑到 b 端；

②因两次电压表和电流表的示数相同，因为

$R_{01}=R_{02}+R_T$

即

$R_T=R_{01}-R_{02}$

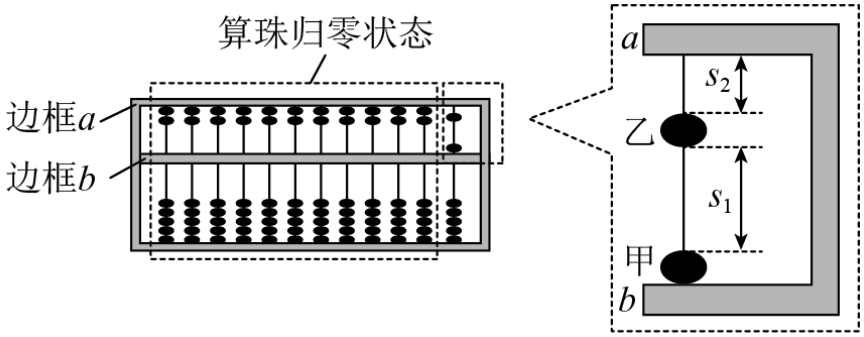
可知 R_{01} 大于 R_{02}。

13．（11 分）算盘是我国古老的计算工具，中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动，使用前算珠需要归零，如图所示，水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置，甲靠边框 b，甲、乙相隔 $s_1=3.5$

$\times 10^{-2}$ m，乙与边框 a 相隔 $s_2 = 2.0 \times 10^{-2}$ m，算珠与导杆间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$。现用手指将甲以 0.4 m/s 的初速度拨出，甲、乙碰撞后甲的速度大小为 0.1 m/s，方向不变，碰撞时间极短且不计，重力加速度 g 取 10 m/s^2。

（1）通过计算，判断乙算珠能否滑动到边框 a；

（2）求甲算珠从拨出到停下所需的时间。



【详解】（1）甲乙滑动时的加速度大小均为

$$a = \mu g = 1\text{m/s}^2$$

甲与乙碰前的速度 v_1，则

$$v_1^2 = v_0^2 - 2as_1$$

解得 v_1 = 0.3 m/s

甲乙碰撞时由动量守恒定律

$$mv_1 = mv_2 + mv_3$$

解得碰后乙的速度

v_3 = 0.2 m/s

然后乙做减速运动，当速度减为零时则

$$x = \frac{v_3^2}{2a} = \frac{0.2^2}{2\times 1}\text{m}=0.02\text{m} = s_2$$

可知乙恰好能滑到边框 a；

（2）甲与乙碰前运动的时间

$$t_1 = \frac{v_0 - v_1}{a} = \frac{0.4-0.3}{1}\text{s}=0.1\text{s}$$

碰后甲运动的时间

$$t_2 = \frac{v_2}{a} = \frac{0.1}{1}\text{s}=0.1\text{s}$$

则甲运动的总时间为

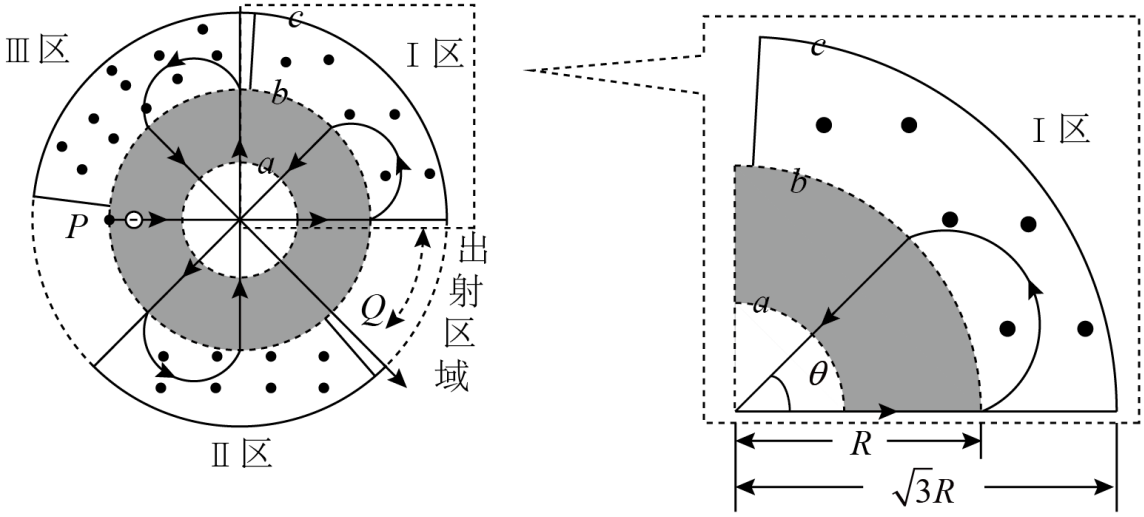
$$t = t_1 + t_2 = 0.2\text{s}$$

14．（15 分）如图是一种花瓣形电子加速器简化示意图，空间有三个同心圆 a、b、c 围成的区域，圆 a 内为无场区，圆 a 与圆 b 之间存在辐射状电场，圆 b 与圆 c 之间有三个圆心角均略小于 90°的扇环形匀强磁场区

Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。各区感应强度恒定，大小不同，方向均垂直纸面向外。电子以初动能 E_{k0} 从圆 b 上 P 点沿径向进入电场，电场可以反向，保证电子每次进入电场即被全程加速，已知圆 a 与圆 b 之间电势差为 U，圆 b 半径为 R，圆 c 半径为$\sqrt{3}\ R$，电子质量为 m，电荷量为 e，忽略相对论效应，取 tan22.5° = 0.4。

（1）当 E_{k0} = 0 时，电子加速后均沿各磁场区边缘进入磁场，且在电场内相邻运动轨迹的夹角 θ 均为 45°，最终从 Q 点出射，运动轨迹如图中带箭头实线所示，求Ⅰ区的磁感应强度大小、电子在Ⅰ区磁场中的运动时间及在 Q 点出射时的动能；

（2）已知电子只要不与Ⅰ区磁场外边界相碰，就能从出射区域出射。当 $E_{k0}=keU$ 时，要保证电子从出射区域出射，求 k 的最大值。



【详解】（1）电子在电场中加速有

$$2eU=\frac{1}{2}mv^2$$

在磁场Ⅰ中，由几何关系可得

$$r=R\tan 22.5^\circ=0.4R$$

$$B_1ev=m\frac{v^2}{r}$$

联立解得

$$B_1=\frac{5\sqrt{eUm}}{eR}$$

B_1 =

在磁场Ⅰ中的运动周期为

$$T=\frac{2\pi r}{v}$$

由几何关系可得，电子在磁场Ⅰ中运动的圆心角为

$$\varphi=\frac{5}{4}\pi$$

在磁场Ⅰ中的运动时间为

$$t=\frac{\varphi}{2\pi}T$$

联立解得

$t=$ $t=\dfrac{\pi R\sqrt{meU}}{4eU}$

从 Q 点出来的动能为

$E_k=8eU$

（2）在磁场Ⅰ中的做匀速圆周运动的最大半径为 r_m，此时圆周的轨迹与Ⅰ边界相切，由几何关系可得

$$\left(\sqrt{3}R-r_m\right)^2=R^2+r_m{}^2$$

解得

$$r_m=\frac{\sqrt{3}}{3}R$$

由于

$$B_1ev_m=m\frac{v_m{}^2}{r_m}$$

$$2eU=\frac{1}{2}mv_m{}^2-keU$$

联立解得

$$k=\frac{13}{6}$$

（二）选考题：共 12 分，请考生从 2 道题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

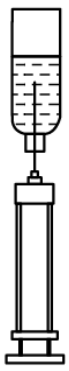
【选修 3-3】

15．（6 分）在高空飞行的客机上某乘客喝完一瓶矿泉水后，把瓶盖拧紧。下飞机后发现矿泉水瓶变瘪了，机场地面温度与高空客舱内温度相同。由此可判断，高空客舱内的气体压强_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）机场地面大气压强：从高空客舱到机场地面，矿泉水瓶内气体的分子平均动能_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【详解】（1）机场地面温度与高空客舱温度相同，由题意知瓶内气体体积变小，以瓶内气体为研究对象，根据波意耳定律 $pV=C$，故可知高空客舱内的气体压强小于机场地面大气压强；

（2）由于温度是平均动能的标志，气体的平均动能只与温度有关，机场地面温度与高空客舱温度相同，故从高空客舱到机场地面，瓶内气体的分子平均动能不变。

16．（6 分）为方便抽取密封药瓶里的药液，护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液，如图所示，某种药瓶的容积为 0.9 mL，内装有 0.5 mL 的药液，瓶内气体压强为 1.0×10^5 Pa，护士把注射器内横截面积为 0.3 cm^2、长度为 0.4 cm、压强为 1.0×10^5 Pa 的气体注入药瓶，若瓶内外温度相同且保持不变，气体视为理想气体，求此时药瓶内气体的压强。



【详解】以注入后的所有气体为研究对象，由题意可知瓶内气体发生等温变化，设瓶内气体体积为 V_1，有

$$V_1=0.9\text{mL}-0.5\text{mL}=0.4\text{mL}=0.4\text{cm}^3$$

注射器内气体体积为 V_2，有

$$V_2=0.3\times0.4\text{cm}^3=0.12\text{cm}^3$$

根据理想气体状态方程有

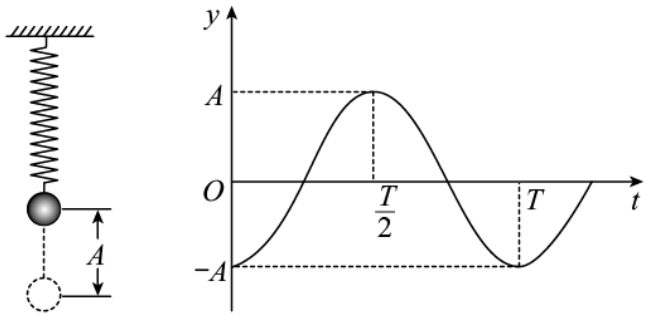
$$p_0\left(V_1+V_2\right)=p_1V_1$$

代入数据解得

$$p_1=1.3\times10^5\text{Pa}$$

【选修 3-4】

17．（6 分）如图所示，一个轻质弹簧下端挂一小球，小球静止。现将小球向下拉动距离 A 后由静止释放，并开始计时，小球在竖直方向做简谐运动，周期为 T。经 $\frac{T}{8}$ 时间，小球从最低点向上运动的距离_____$\frac{A}{2}$（选填“大于”、“小于”或“等于”）；在 $\frac{T}{4}$ 时刻，小球的动能_____（选填“最大”或“最小”）。



【详解】（1）根据简谐振动的位移公式

$$y=-A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

则 $t=\frac{T}{8}$ 时有

$$y=-A\sin\left(\frac{2\pi}{T}\times\frac{T}{8}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}A$$

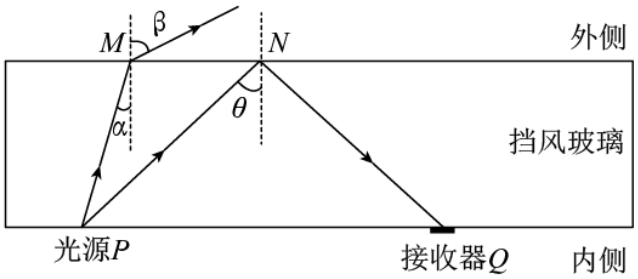
所以小球从最低点向上运动的距离为

$$\Delta y=A-\frac{\sqrt{2}}{2}A=\frac{2-\sqrt{2}}{2}A<\frac{1}{2}A$$

则小球从最低点向上运动的距离小于 $\frac{A}{2}$ 。

（2）在 $t=\frac{T}{4}$ 时，小球回到平衡位置，具有最大的振动速度，所以小球的动能最大。

18．（6 分）如图所示，一种光学传感器是通过接收器 Q 接收到光的强度变化而触发工作的。光从挡风玻璃内侧 P 点射向外侧 M 点再折射到空气中，测得入射角为 α，折射角为 β；光从 P 点射向外侧 N 点，刚好发生全反射并被 Q 接收，求光从玻璃射向空气时临界角 θ 的正弦值表达式。



【详解】根据光的折射定律有：$n=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

根据光的全反射规律有：$\sin\theta=\frac{1}{n}$

联立解得：$\sin\theta=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$